

Proyecto 1 – Entrega 1: Documento de Análisis

ISIS-1226 Diseño y Programación Orientada a Objetos

Club Deportivo Séneca

Integrantes:

- Jung Hann Chu Méndez 202412646
- John Edward Rincon Aragon 202420895
- David Alejandro Reyes Herrera 202521496

1. Introducción

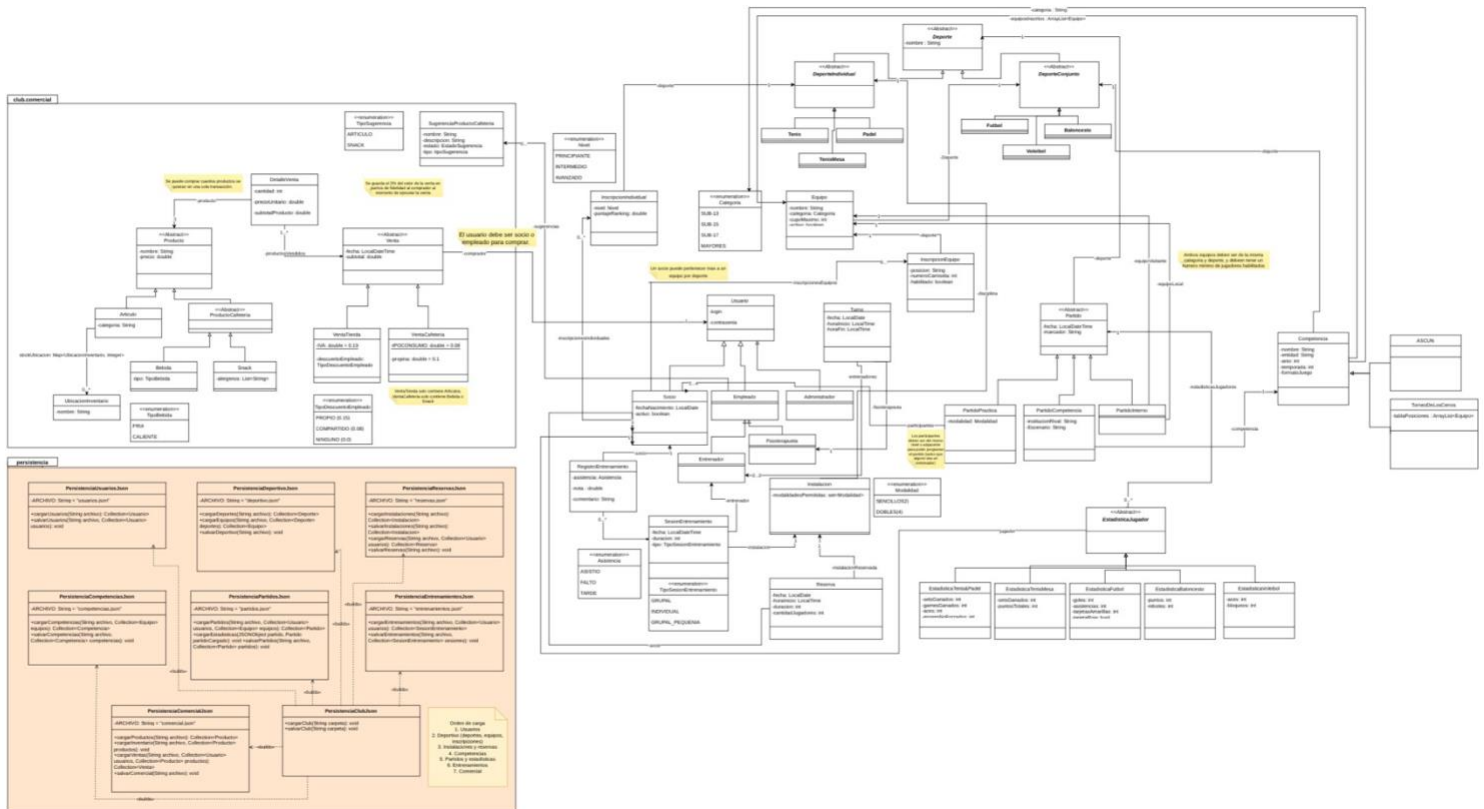
En este documento se presenta el análisis del sistema del Club Deportivo Séneca (CDS): modelo de dominio, requerimientos funcionales por tipo de usuario, restricciones y programas de prueba.

El CDS es la rama deportiva de una institución universitaria y opera en dos frentes. El primero es la gestión deportiva: deportes de conjunto (fútbol, baloncesto, voleibol), academias individuales de raqueta (tenis, pádel, tenis de mesa), entrenamientos, partidos, competencias y estadísticas. El segundo es comercial: una tienda de artículos deportivos y una cafetería.

Al sistema acceden tres tipos de usuario: socios (jugadores), empleados (entrenadores y fisioterapeutas) y un administrador.

2. Modelo de dominio

El modelo se divide en dos partes: el club.comercial (tienda y cafetería) y el núcleo deportivo (usuarios, deportes, equipos, partidos, entrenamientos e instalaciones).



2.1 Jerarquías de herencia

Clase padre	Subclases
Usuario	Socio, Empleado, Administrador
Empleado	Entrenador, Fisioterapeuta
Deporte (abstracta)	DeporteIndividual, DeporteConjunto
DeporteIndividual (abstracta)	Tenis, Padel, TenisMesa
DeporteConjunto (abstracta)	Futbol, Baloncesto, Voleibol
Partido (abstracta)	PartidoPractica, PartidoCompetencia, PartidoInterno
EstadisticaJugador (abstracta)	EstadisticaTenis&Padel, EstadisticaTenisMesa, EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, estadística de voleibol

Clase padre	Subclases
Producto (abstracta)	Articulo, ProductoCafeteria
ProductoCafeteria (abstracta)	Bebida, Snack
Venta (abstracta)	VentaTienda, VentaCafeteria

2.2 Entidades del núcleo deportivo

Entidad	Atributos	Relaciones principales
Usuario	login, contrasenia	Padre de todos los usuarios del sistema
Socio	Heredados de Usuario	Inscripciones individuales (0..*), equipos, registros de entrenamiento, reservas, estadísticas
InscripcionIndividual	nivel: Nivel, puntajeRanking: double	Asocia un Socio con un DeporteIndividual (1)
Equipo	nombre: String, categoria: String, cupoMaximo: int	Pertenece a un DeporteConjunto (1); agrupa socios
Partido	fecha: LocalDateTime, marcador: String	Tiene estadísticas de jugadores (0..*)
PartidoPractica	modalidad: Modalidad	Disciplina: DeporteIndividual; participantes: Socio (2..4)
PartidoCompetencia	institucionRival, escenario	Hereda de Partido
PartidoInterno	Heredados de Partido	Hereda de Partido
Competencia	nombre, entidad, anio, temporada, formatoJuego	Deporte: DeporteConjunto (1)
EstadisticaJugador	Según deporte (ver 2.3)	Jugador: Socio
SesionEntrenamiento	fecha: LocalDateTime, duracion: int, tipo: TipoSesionEntrenamiento	Entrenador (1), Instalacion (1), registros (0..*)
RegistroEntrenamiento	asistencia: Asistencia, nota: double, comentario: String	Socio (1), SesionEntrenamiento

Entidad	Atributos	Relaciones principales
Instalacion	modalidadesPermitidas: Set<Modalidad>	Disciplina: DeporteIndividual
Reserva	fecha: LocalDate, horaInicio: LocalTime, duracion: int, cantidadJugadores: int	Instalacion reservada (1), Socio

2.3 Estadísticas por deporte

Deporte	Atributos
Tenis y pádel	setsGanados, gamesGanados, aces, erroresNoForzados
Tenis de mesa	setsGanados, puntosTotales
Fútbol	goles, asistencias, tarjetasAmarillas, tarjetaRoja: bool
Baloncesto	puntos, rebotes
Voleibol	aces, bloqueos

2.4 Entidades de la tienda deportiva

Entidad	Atributos	Relaciones principales
Producto	nombre: String, precio: double	Padre de Articulo y ProductoCafeteria
Articulo	categoria: String, stockUbicacion: Map<UbicacionInventario, Integer>	Stock en UbicacionInventario (0..*)
UbicacionInventario	nombre: String	Guarda stock de artículos
Bebida	tipo: TipoBebida	Hereda de ProductoCafeteria
Snack	alergenos: List<String>	Hereda de ProductoCafeteria
Venta	fecha: LocalDateTime, subtotal: double	Detalles (1..*), comprador: Usuario
DetalleVenta	cantidad: int, precioUnitario: double, subtotalProducto: double	Producto (1)

Entidad	Atributos	Relaciones principales
VentaTienda	IVA = 0.19 (estático), descuentoEmpleado: TipoDescuentoEmpleado	Solo contiene artículos
VentaCafeteria	IPOCONSUMO = 0.08 (estático), propina: double = 0.1	Solo contiene bebidas o snacks

2.5 Enumeraciones

Enumeración	Valores
Nivel	PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO
Modalidad	SENCILLOS (2), DOBLES (4)
Asistencia	ASISTIO, FALTO, TARDE
TipoSesionEntrenamiento	GRUPAL, INDIVIDUAL, GRUPAL_PEQUENIA
TipoBebida	FRIA, CALIENTE
TipoDescuentoEmpleado	PROPIO (0.15), COMPARTIDO (0.08), NINGUNO (0.0)

3. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se agrupan por tipo de usuario. La columna Origen indica si provienen de una historia de usuario (HU) o directamente del enunciado del caso.

3.1 Roles

Rol	Descripción	Justificación
Socio	Jugador registrado que participa en deportes, equipos, academias y servicios del club.	Gestiona su propia participación deportiva; es uno de los usuarios más recurrentes.
Empleado	Miembro del personal con capacidades comunes de empleado.	Agrupar comportamientos compartidos por entrenadores y fisioterapeutas, sin duplicar historias.
Entrenador	Responsable de la preparación deportiva y el seguimiento de los jugadores.	Tiene necesidades exclusivas para organizar la vida deportiva de los socios.

Rol	Descripción	Justificación
Administrador	Supervisa la operación administrativa y financiera del club.	Tiene permisos exclusivos para operaciones de alto riesgo.

3.2 Socio

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
RF-S01	Inscribirse en un equipo de un deporte de conjunto	Mostrar solo equipos del deporte con cupo y categoría acorde a la edad; rechazar si ya pertenece a un equipo de ese deporte; informar si no hay equipos; pedir fecha de nacimiento si no existe	HU Socio 1
RF-S02	Registrar fecha de nacimiento	Solicitarla antes de operaciones que validan edad; almacenarla y reutilizarla sin volver a pedirla	HU Socio 2
RF-S03	Registrar o actualizar número de camiseta en un equipo	Pedir equipo y número; rechazar si el número ya está en uso en ese equipo	HU Socio 3
RF-S04	Registrar o actualizar posición en un equipo	Mostrar las posiciones válidas del deporte del equipo; asignar la seleccionada	HU Socio 4
RF-S05	Inscribirse en un deporte individual	Mostrar deportes individuales; asociar al socio con un nivel (Principiante, Intermedio o Avanzado)	HU Socio 5
RF-S06	Programar un partido de práctica individual	Permitir solo niveles iguales o adyacentes, salvo que un jugador	HU Socio 6

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
		sea entrenador; informar incompatibilidad	
RF-S07	Reservar una instalación	Indicar bloque horario, número de jugadores y modalidad; rechazar si se alcanzó el máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina	Caso
RF-S08	Comprar artículos en la tienda	Varios artículos por transacción; aplicar IVA del 19%	Caso
RF-S09	Comprar en la cafetería	Informar alérgenos de snacks; aplicar impuesto al consumo del 8% y propina sugerida del 10% modificable; no despachar bebidas calientes en canchas de pádel ni mesas de tenis de mesa techadas	Caso
RF-S10	Acumular y redimir puntos de fidelidad	Cada venta otorga 2% de su valor en puntos (1 punto = 1 peso), redimibles en compras futuras	Caso

3.3 Empleado (entrenadores y fisioterapeutas)

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
RF-E01	Comprar en la tienda con código de descuento	15% de descuento propio, no acumulable con otras promociones	Caso
RF-E02	Compartir el código de descuento con un socio	8% de descuento para el socio, no acumulable	Caso

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
RF-E03	Sugerir nuevos artículos o snacks	La sugerencia queda pendiente de aprobación del administrador	Caso
RF-E04	Solicitar cambio de turno	Se aprueba solo si se mantienen 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles	Caso

3.4 Entrenador

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
RF-T01	Registrar estadísticas de jugadores en un evento deportivo	Mostrar los deportes con eventos actuales del entrenador; permitir características propias de cada deporte	HU Entrenador 1
RF-T02	Planear una sesión de entrenamiento	Solicitar deporte, fecha, hora, duración, entrenador, instalación y convocados; convocar equipo (conjunto) o subconjunto de socios (individual)	HU Entrenador 2
RF-T03	Registrar asistencia y evaluación de una sesión	Asistencia por convocado (asistió, faltó, llegó tarde); nota de 1 a 5 y comentario opcionales	Caso

3.5 Administrador

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
RF-A01	Programar un partido interno entre dos equipos	Mismo deporte y categoría; ambos con el mínimo de jugadores	HU Admin 1

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
		habilitados; informar razones del rechazo	
RF-A02	Inscribir un equipo en una competencia universitaria	Mostrar competencias con requisitos, deporte y categoría; registrar si cumple; informar razón del rechazo	HU Admin 2
RF-A03	Crear un equipo	Solicitar nombre, deporte, categoría y cupo máximo; rechazar datos inválidos con la razón	HU Admin 3
RF-A04	Dar de baja equipos y crear o dar de baja jugadores	Gestión del registro de equipos y socios	Caso
RF-A05	Gestionar inventario de la tienda	Mover artículos entre ubicaciones y reabastecer	Caso
RF-A06	Aprobar sugerencias de nuevos productos	Aprobar o rechazar sugerencias de empleados	Caso
RF-A07	Administrar turnos semanales	Garantizar mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en el horario de atención	Caso
RF-A08	Consultar inventario e historiales	Instalaciones, artículos, reservas, partidos y sesiones de entrenamiento	Caso
RF-A09	Generar reportes de ventas	Por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y periodo (diario, semanal, mensual)	Caso
RF-A10	Generar reportes deportivos	Asistencia a entrenamientos,	Caso

ID	Requerimiento	Criterios clave	Origen
		resultados de partidos y evolución de rankings	

4. Restricciones del proyecto

4.1 Reglas de negocio: deportes de conjunto y competencias

- Deportes de conjunto: fútbol, baloncesto y voleibol. Categorías: Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores.
- Cada equipo pertenece a un único deporte y una única categoría, y tiene un cupo máximo.
- Un jugador pertenece a máximo un equipo por deporte, puede estar en varios deportes y su edad debe corresponder a la categoría de cada equipo.
- El número de camiseta es único dentro de cada equipo.
- Un partido interno enfrenta dos equipos del mismo deporte y categoría. Mínimo de jugadores habilitados: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol.
- En fútbol, dos amarillas acumuladas o una roja suspenden al jugador para el siguiente partido de su equipo, también en competencias.
- Para inscribirse en una competencia, el equipo debe cumplir la nómina mínima y la categoría permitida. Solo juegan partidos oficiales los jugadores de la nómina.
- El sistema debe manejar formato liga (Torneo de los Cerros) y formato por fases (ASCUN). En liga, el fútbol da 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota; baloncesto y voleibol no tienen empates.

4.2 Reglas de negocio: deportes individuales e instalaciones

- Deportes individuales: tenis, pádel y tenis de mesa. Cada socio inscrito tiene un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.
- Los partidos de práctica solo se programan entre niveles iguales o adyacentes, salvo que uno de los jugadores sea entrenador.
- Capacidades: cancha de tenis 2 o 4 jugadores, cancha de pádel 4 jugadores, mesa de tenis de mesa 2 o 4 jugadores.
- Hay un máximo de instalaciones simultáneas por disciplina; si está lleno, la reserva se rechaza.
- Tras cada partido de práctica se actualiza un puntaje de ranking tipo ELO simplificado por jugador y disciplina.

4.3 Reglas de negocio: entrenamiento

- Las sesiones son grupales (conjunto) o individuales y grupales pequeñas (raqueta).
- La asistencia se registra como asistió, faltó o llegó tarde; la evaluación opcional es una nota de 1 a 5 con comentario.

4.4 Reglas de negocio: tienda y cafetería

- Las compras en tienda pagan IVA del 19%. Las ventas de cafetería pagan impuesto al consumo del 8% y admiten propina sugerida del 10%, modificable.

- Descuento de empleado: 15% propio y 8% para socios con quienes lo comparta; no acumulable.
- No se despachan bebidas calientes a socios dentro de canchas de pádel o mesas de tenis de mesa techadas, ni se permite usarlas con una bebida caliente.
- Los alérgenos de los snacks se informan antes de la compra.
- Toda venta se registra con fecha y discriminación de rubros, y otorga 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso).
- Una venta de tienda solo contiene artículos; una venta de cafetería solo contiene bebidas o snacks.

4.5 Reglas de negocio: administración

- Debe haber mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles durante el horario de atención; los cambios de turno que lo incumplan se rechazan.
- El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

5. Programas de prueba

Cada programa carga los datos desde la carpeta de persistencia, pide al usuario la mínima información posible (el archivo de datos o la funcionalidad a demostrar) y muestra en consola el estado antes y después de cada operación. Cada uno incluye un caso exitoso y los casos de rechazo de sus criterios de aceptación.

Programa	Qué demostrará	RF cubiertos
PruebaPersistencia	Carga los datos de prueba, guarda cambios y los vuelve a cargar mostrando que el estado se conserva	Todos (transversal)
PruebaAutenticacion	Inicio de sesión con login y contraseña para cada tipo de usuario; rechazo de credenciales inválidas	Transversal
PruebaInscripcionEquipos	Inscripción de un socio en un equipo filtrado por edad y cupo; solicitud de fecha de nacimiento si falta; rechazo por equipo repetido en el mismo deporte y por falta de cupo	RF-S01, RF-S02
PruebaDatosEnEquipo	Asignación y cambio de número de camiseta (con rechazo por número en uso) y de posición válida para el deporte	RF-S03, RF-S04
PruebaDeportesIndividuales	Inscripción en un deporte individual con nivel; partido de	RF-S05, RF-S06

Programa	Qué demostrará	RF cubiertos
	práctica aceptado entre niveles adyacentes, rechazado entre Principiante y Avanzado y aceptado si un jugador es entrenador; actualización del ranking	
PruebaReservas	Reserva de instalación con modalidad y número de jugadores; rechazo cuando se alcanza el máximo de instalaciones simultáneas	RF-S07
PruebaVentas	Venta de tienda con IVA y descuento de empleado (propio y compartido); venta de cafetería con impuesto al consumo, propina, aviso de alérgenos y bloqueo de bebida caliente; acumulación y redención de puntos de fidelidad	RF-S08, RF-S09, RF-S10, RF-E01, RF-E02
PruebaEntrenamiento	Planeación de sesiones grupal (equipo) e individual (subconjunto de socios); registro de asistencia, nota y comentario	RF-T02, RF-T03
PruebaEstadísticas	Registro de estadísticas por deporte; suspensión en fútbol por dos amarillas o una roja	RF-T01
PruebaPartidosInternos	Creación de equipos (válida e inválida); partido interno aceptado y rechazado por deporte, categoría o mínimo de jugadores	RF-A01, RF-A03
PruebaCompetencias	Inscripción de un equipo en una competencia de liga y otra por fases; rechazo por requisitos; tabla de posiciones según puntos del deporte	RF-A02

Programa	Qué demostrará	RF cubiertos
PruebaAdministracion	Baja de equipos y jugadores, movimiento de artículos entre ubicaciones, reabastecimiento, aprobación de sugerencias y cambio de turno aceptado o rechazado por la regla de mínimos	RF-A04 a RF-A07, RF-E03, RF-E04
PruebaReportes	Consulta de inventario e historiales; reportes de ventas por rubro y periodo, y reportes deportivos	RF-A08, RF-A09, RF-A10

6. Uso de IA Generativa

Se usó Claude para generar la estructura del documento, mas no se utilizó para generar material aparte de esto.